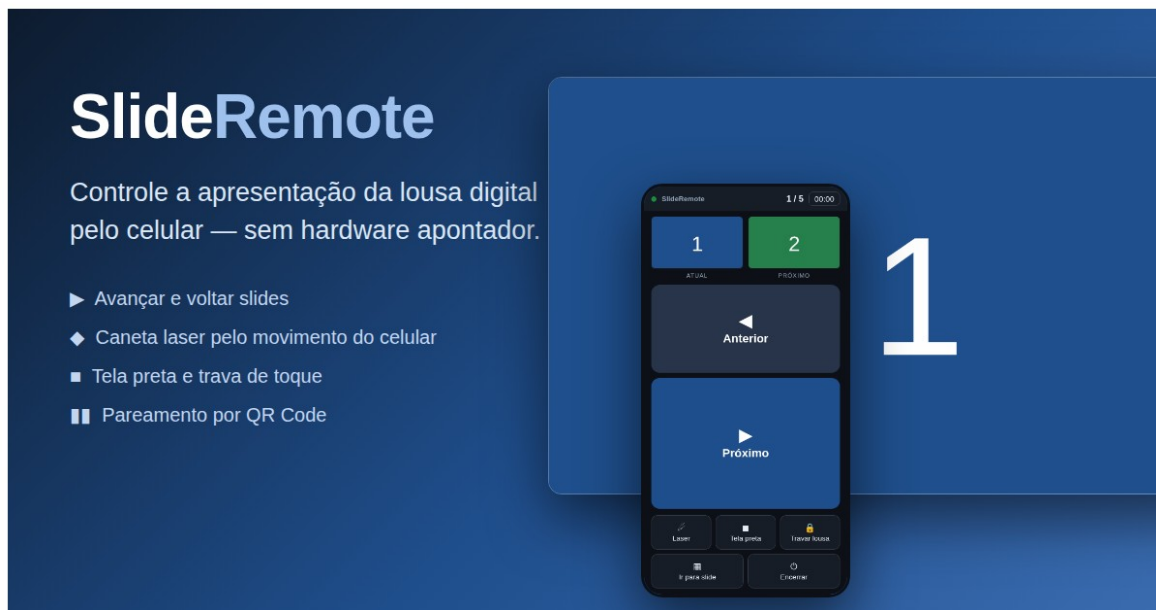


SlideRemote

Sistema de controle remoto de apresentações para lousa digital



Documento de apresentação do sistema
Elaborado por Prof. Flávio Spina — agosto de 2026

Sumário

1. Visão geral
2. Como o sistema funciona
3. Conhecendo as telas
4. Recursos em detalhe
5. Requisitos e instalação
6. Segurança e privacidade
7. Perguntas frequentes

1. Visão geral

SlideRemote é um sistema web que transforma o celular do professor em um **controle remoto da apresentação** exibida na lousa digital — sem comprar nenhum hardware apontador, sem instalar aplicativo e sem cabo. Basta o navegador da lousa e o navegador do celular, conectados pela internet.

O problema que ele resolve é conhecido de qualquer professor que usa lousa digital: para trocar de slide é preciso voltar até a lousa (ou ficar preso ao computador), o que quebra o ritmo da aula e prende o professor a um canto da sala. Com o SlideRemote, o professor circula livremente pela sala enquanto avança e retrocede os slides, aponta com a caneta laser, escurece a tela para chamar a atenção da turma e até tranca a lousa contra toques acidentais dos alunos.

Principais destaques

- **Sem hardware e sem aplicativo:** tudo acontece no navegador. O pareamento é feito por QR Code ou por um código de 4 dígitos.
- **Funciona com Google Slides e PDF:** cole o link da apresentação do Google Drive ou envie um arquivo PDF (plano B para redes que bloqueiam o Drive).
- **Resposta em menos de 1 segundo** entre o toque no celular e a troca do slide na lousa.
- **Caneta laser virtual:** um ponto vermelho na lousa acompanha o movimento físico do celular.
- **Trava de toque:** impede que encostões na lousa mudem o slide — só o celular comanda.
- **Pensado para escola:** visual sóbrio, interface 100% em português e hospedagem em servidor compartilhado comum (HostGator/cPanel).

2. Como o sistema funciona

A arquitetura tem três participantes: a lousa, o servidor e o celular. O servidor guarda o "estado" da apresentação (qual slide está na tela, se a tela preta está ligada, se a lousa está travada, onde está o laser). A lousa consulta esse estado duas vezes por segundo e obedece; o celular altera esse estado a cada toque.



Fluxo do sistema: o celular envia comandos ao servidor; a lousa consulta e reage.

O passo a passo de uma aula típica:

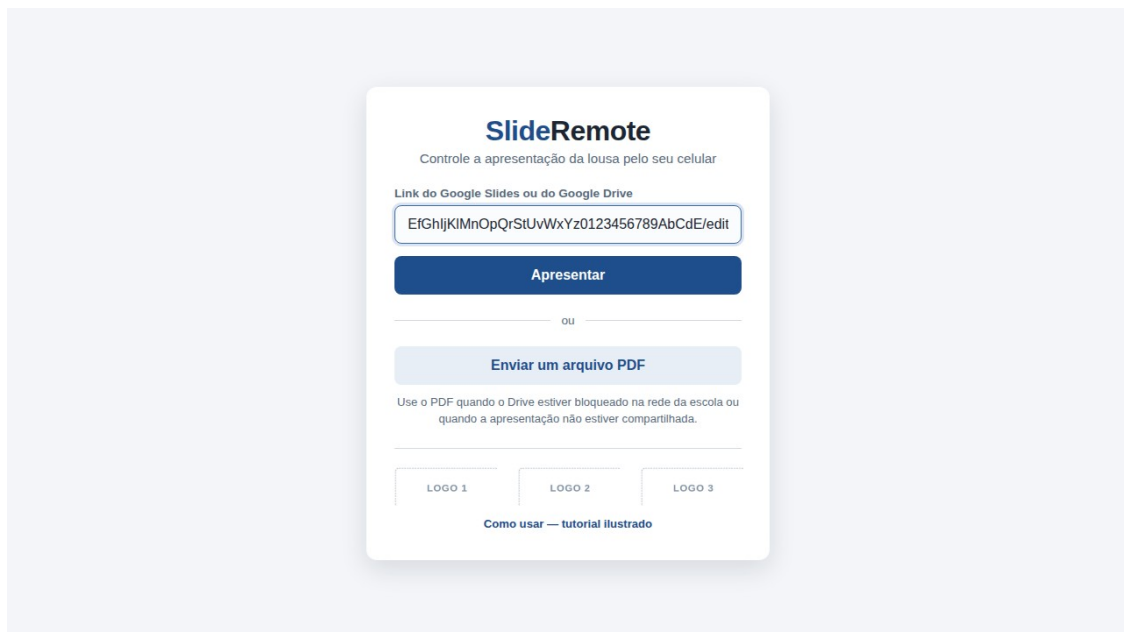
1. Na lousa, o professor abre o sistema, cola o link do Google Slides e toca em **Apresentar**.
2. O servidor baixa a apresentação em PDF, cria uma sessão e sorteia um código de 4 dígitos.
3. A lousa prepara todos os slides antecipadamente (por isso a troca depois é instantânea) e mostra o QR Code de pareamento.
4. O professor aponta a câmera do celular para o QR Code (ou digita o código) e a tela de controle abre já conectada.
5. Cada toque no celular vira um comando no servidor; em até meio segundo a lousa reflete a mudança.
6. Ao final, **Encerrar** fecha a sessão nas duas telas e o código deixa de valer.

E se a internet do celular cair? A lousa mantém o slide atual — nada volta ao início. O indicador no celular fica vermelho até a conexão voltar, e as setas do teclado da lousa continuam funcionando como reserva.

3. Conhecendo as telas

3.1 Tela inicial da lousa

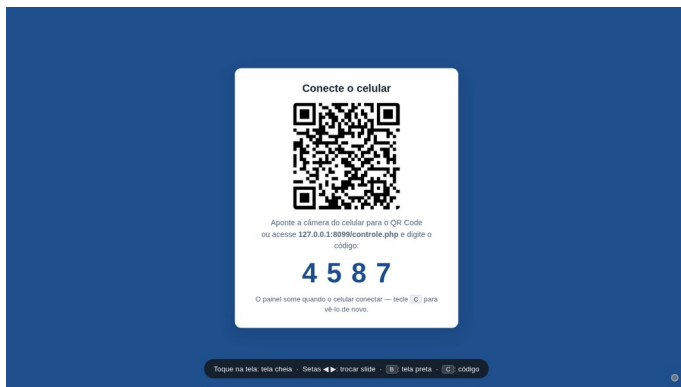
É a porta de entrada do sistema. O professor cola o **link do Google Slides ou do Drive** (qualquer formato de link funciona — o sistema extrai o código do arquivo sozinho, inclusive de links encurtados) ou usa o botão **Enviar um arquivo PDF** como plano B. A faixa inferior exibe as logos institucionais e o link para o tutorial ilustrado.



Tela inicial na lousa: link do Google Slides ou envio de PDF.

3.2 Pareamento do celular

Depois de preparar os slides, a lousa exibe o painel de conexão com **QR Code** e o **código de 4 dígitos**. No celular, o código conecta sozinho ao digitar o 4º dígito. O painel some assim que o celular conecta (a tecla C traz de volta).



Painel de pareamento na lousa.



Digitação do código no celular.

3.3 A apresentação na lousa

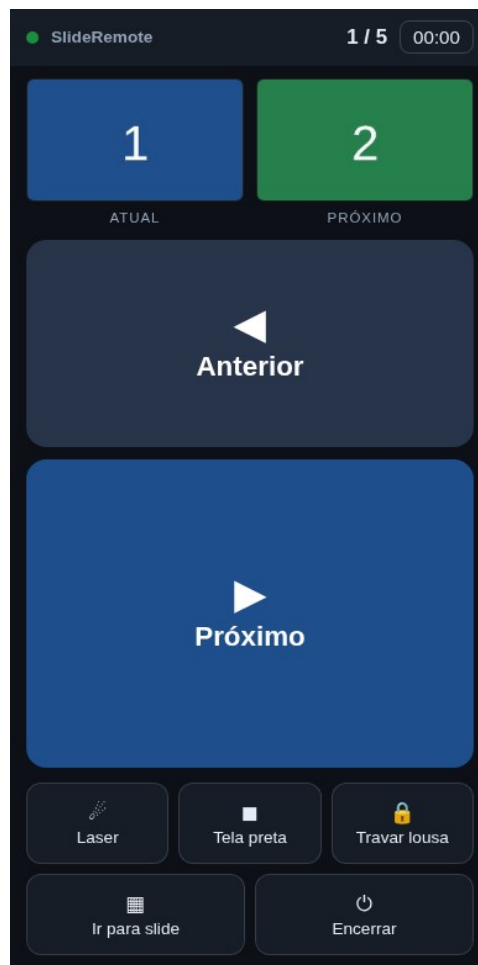
O slide ocupa a tela toda (o primeiro toque na lousa entra em tela cheia). No canto inferior direito, um **pontinho discreto** indica a conexão: verde = celular pareado; cinza = aguardando; vermelho = sem conexão com o servidor. Atalhos do teclado: setas trocam slide, B liga a tela preta, F alterna tela cheia e C mostra o código.



Lousa em apresentação, com o indicador de conexão verde no canto.

3.4 O controle no celular

A tela de controle foi desenhada para uso com uma mão e sem olhar: as áreas de toque são grandes e o celular vibra a cada comando. De cima para baixo:

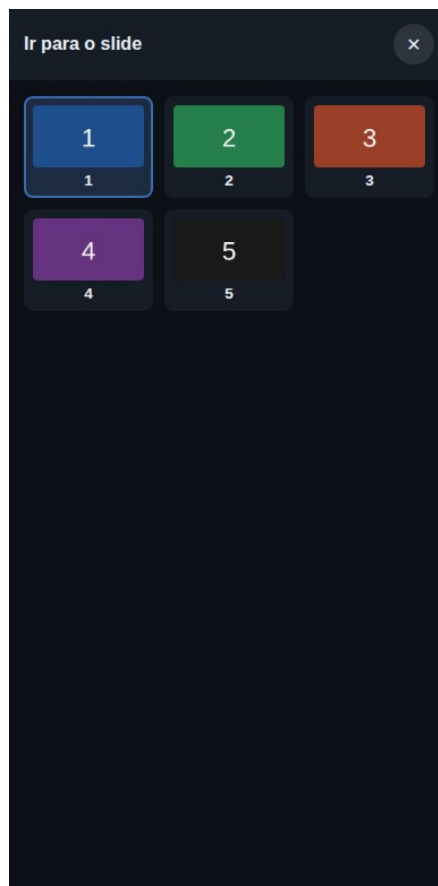


Tela de controle no celular.

Elemento	O que faz
Pontinho verde (cabeçalho)	Indica que o celular está conectado ao servidor.
Contador "1 / 5"	Slide atual e total de slides.
Cronômetro 00:00	Tempo de apresentação. Toque nele para zerar.
Miniaturas Atual / Próximo	Mostram o slide em exibição e o que vem a seguir.
Anterior / Próximo	As duas áreas grandes centrais. O botão maior, embaixo, é sempre o Próximo.
Laser	Liga a caneta laser (ponto vermelho na lousa).
Tela preta	Escurece a lousa; toque de novo para voltar ao slide.
Travar lousa	Bloqueia toques acidentais na lousa.
Ir para slide	Abre a grade de miniaturas para pular direto a um slide.
Encerrar	Fecha a apresentação nas duas telas (pede confirmação).

3.5 Grade de slides

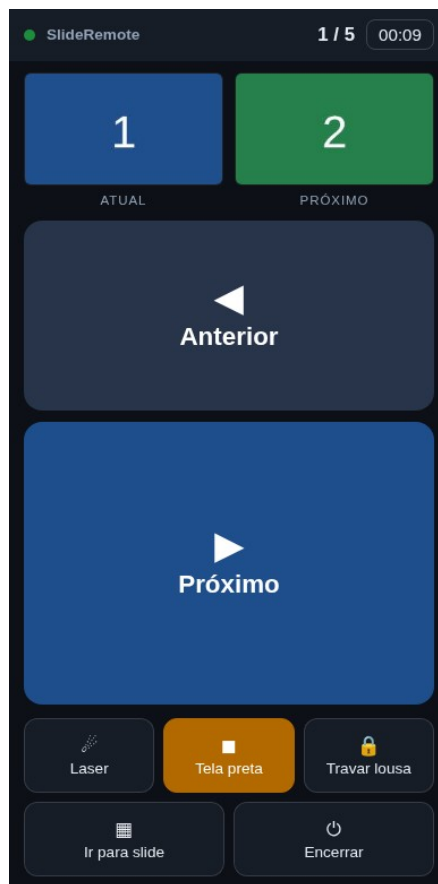
Ir para slide abre a grade com todas as miniaturas — o slide atual fica destacado em azul. É o caminho rápido para voltar a um gráfico durante as perguntas, sem passar slide por slide.



Grade de miniaturas: toque em um slide para exibi-lo na lousa.

3.6 Tela preta

Um toque em **Tela preta** escurece a lousa na hora (o botão fica âmbar enquanto ativo) — recurso clássico para trazer a atenção da turma de volta ao professor. Outro toque reexibe o slide exatamente onde estava.



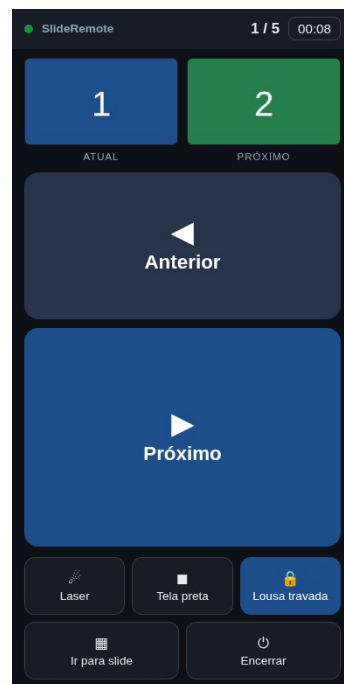
Botão "Tela preta" ativo no celular.

3.7 Trava da lousa

Com **Travar lousa** ligado, encostar na lousa (ou usar o teclado dela) não muda o slide — só o celular comanda. O bloqueio vale em duas camadas: a lousa ignora o toque e o servidor recusa o comando. A lousa exibe o aviso "Toque da lousa travado", que pisca quando alguém encosta.



Aviso de trava no canto da lousa.



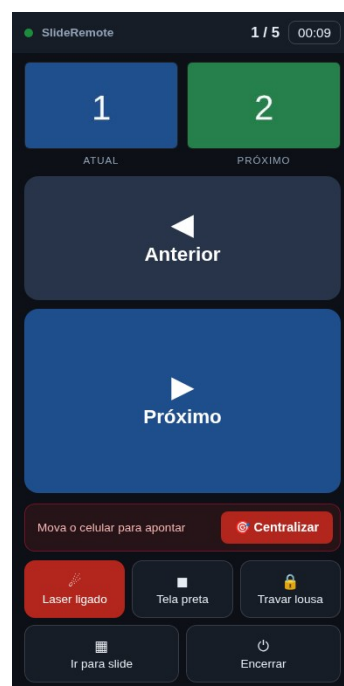
Botão azul "Lousa travada".

3.8 Caneta laser

Toque em **Laser** segurando o celular apontado para a lousa: um ponto vermelho brilhante nasce no centro da tela e passa a acompanhar o movimento do aparelho — girar o pulso move na horizontal, inclinar move na vertical. O movimento é suavizado por filtro (o tremor da mão não vira tremor do ponto) e o botão **Centralizar** devolve o ponto ao centro a qualquer momento, sem desligar o laser.



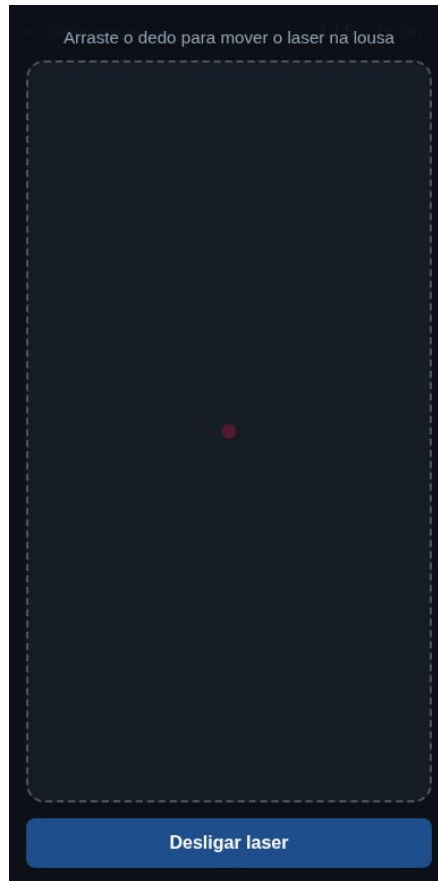
O ponto vermelho sobre o slide na lousa.



Laser ligado, com a barra

"Centralizar".

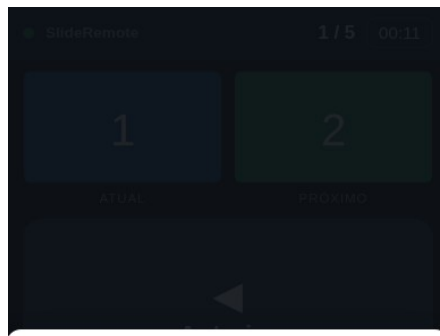
No iPhone, o navegador pede a permissão de movimento no primeiro uso. Em aparelhos **sem sensor** (ou com a permissão negada), o sistema abre automaticamente um modo **touchpad**: arrasta-se o dedo em uma área da tela e o ponto acompanha na lousa.



Modo touchpad: alternativa automática para celulares sem sensor.

3.9 Encerramento

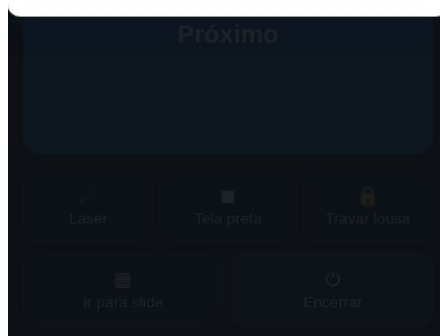
Encerrar pede confirmação e fecha a sessão: a lousa mostra "Apresentação encerrada" com botão para iniciar outra, e o código de 4 dígitos deixa de valer imediatamente.



Apresentação encerrada

A lousa também foi avisada.

[Conectar a outra sessão](#)



Confirmação de encerramento no celular.

4. Recursos em detalhe

- **Troca instantânea:** todos os slides são preparados na abertura (com barra de progresso); depois disso a troca não depende de novo download.
- **Latência abaixo de 1 segundo:** a lousa consulta o servidor a cada 0,5 s; nos testes, a troca acontece em cerca de meio segundo após o toque.
- **Tela do celular sempre acesa:** durante a apresentação o sistema impede que a tela apague (Wake Lock, em aparelhos compatíveis).
- **Confirmação tátil:** o celular vibra levemente a cada comando — dá para controlar sem olhar.
- **Reconexão simples:** se a página do celular recarregar, o código fica guardado no endereço e a conexão volta sozinha.
- **Sessões com validade:** sessões paradas há mais de 6 horas são limpas automaticamente pelo próprio sistema.
- **Vários formatos de link:** link de edição, de compartilhamento, `drive.google.com/open?id=...`, ID puro e links encurtados — todos reconhecidos. O sistema orienta quando o link é o de "publicar na web", que não funciona.
- **Mensagens de erro em português:** apresentação não compartilhada, link inválido, tempo esgotado, arquivo que não é PDF — cada situação tem instrução clara de como resolver.
- **Compartilhamento bonito:** ao enviar o link do sistema por WhatsApp ou redes sociais, aparece um cartão com imagem e descrição do SlideRemote.
- **Tutorial embutido:** a página "Como usar — tutorial ilustrado" traz o passo a passo com as telas reais e pode ser impressa para ficar junto da lousa.

5. Requisitos e instalação

O SlideRemote foi projetado para hospedagem compartilhada comum, administrada apenas pelo cPanel — sem acesso a terminal e sem instalação de dependências.

Item	Requisito
Servidor	Hospedagem com PHP 8.2 ou superior e MySQL (ex.: HostGator compartilhado).
Extensões PHP	<code>curl</code> , <code>pdo_mysql</code> e <code>fileinfo</code> (normalmente já ativas).
Lousa digital	Navegador Chrome (inclusive versões Android mais antigas).
Celular	Qualquer navegador moderno (Android ou iPhone). Sem aplicativo.
Apresentação	Google Slides compartilhado como "qualquer pessoa com o link", ou arquivo PDF.

A instalação resume-se a: criar o banco no cPanel, importar o arquivo **schema.sql** pelo phpMyAdmin, preencher 4 linhas de credenciais no **config.php** e enviar os arquivos pelo Gerenciador de Arquivos. O passo a passo completo, com capturas e soluções de problemas, está no arquivo **README.md** que acompanha o sistema.

6. Segurança e privacidade

- **Sessões efêmeras:** o código de 4 dígitos é sorteado a cada apresentação e morre com ela. Quem tem o código controla apenas aquela sessão, enquanto ela existir.
- **Banco de dados protegido:** todo acesso ao MySQL usa consultas preparadas (prepared statements); nenhuma credencial aparece no navegador.
- **Arquivos validados:** o identificador do arquivo é validado por expressão regular antes de qualquer uso; uploads só são aceitos se forem PDFs de verdade (verificação da assinatura do arquivo).
- **Pastas bloqueadas:** o cache de PDFs e o schema do banco não são acessíveis pelo navegador (.htaccess).
- **Limpeza automática:** PDFs em cache expiram em até 72 horas (uploads em 24 h) e sessões antigas são removidas — tudo sem depender de tarefas agendadas.
- **Sem dados pessoais:** o sistema não pede cadastro, não usa cookies de rastreamento e não guarda nada além do estado da apresentação.

7. Perguntas frequentes

Pergunta	Resposta
Preciso instalar algo no celular?	Não. Tudo funciona no navegador, pelo QR Code ou pelo endereço do sistema.
E se o Drive estiver bloqueado na escola?	Use o plano B: baixe a apresentação em PDF e envie pelo botão "Enviar um arquivo PDF".
O que acontece se minha internet cair no meio da aula?	A lousa mantém o slide atual. Quando a conexão voltar, o controle retoma de onde parou.
Mais de um celular pode controlar?	Sim — qualquer celular com o código da sessão ativa pode enviar comandos (ex.: professor e monitor).
O laser funciona em qualquer celular?	Com sensor de movimento, o ponto segue o gesto. Sem sensor, abre um touchpad para apontar com o dedo.
A apresentação fica guardada no servidor?	O PDF fica em cache temporário (até 72 h) apenas para acelerar reaberturas, e depois é apagado automaticamente.
Alunos podem bagunçar a apresentação tocando na lousa?	Não, se a trava estiver ligada: com "Travar lousa" ativo, só o celular comanda.

SlideRemote — apresente livre, do fundo da sala.